LESSON 15

给它 area(3, 4) 还你

参数与返回值：给函数数据，让它交回结果

学完你能写出算面积、判等级的函数，把算出的结果接着拿来用。

函数每次都做一样的事?

想跟每个人打招呼

```
你好 小明
你好 小红
```

想算不同房间的面积

```
3 × 4 = 12
2 × 5 = 10
```

上节课的函数

```
只会说
同一句话
```

上节课的函数像只会放一首歌的音乐盒。这节课给函数开两扇门：
进门的叫“参数”，把数据带进去；出门的叫“返回值”，把算好的结果带回来。

参数：调用时把数据带进去

greet.py

```
1 def greet(name):
2     print("你好", name)
3 greet("小明")
4 greet("小红")
```

再调用时放进 "小红"。同一个函数，给的不一样，做的就不一样。

name	还没有
第 3 行	你好 小明
第 4 行	你好 小红

猜一猜：数据换了顺序，结果一样吗？

order.py

```
1 def show(a, b):
2     print(a - b)
3 show(10, 3)
4 show(3, 10)
```

```
7
-7
```

不一样。数据按顺序一个对一个：第一个给 a，第二个给 b。

show(3, 10) 时 a 是 3、b 是 10，算出 -7。调用时要按参数的顺序给。

return：把结果交回来

area.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 s = area(3, 4)
4 print(s)
5 print(area(2, 5))
```

交回来的数，可以存起来、输出，也可以直接放进 print 里。

w, h	3, 4
s	12
输出	12 10

改长和宽试试

area.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 print(area(3, 4))
```

函数不用改，只改调用时给的两个数。

第 3 行输出

12

先猜再改：一边是 0 呢？两个数对调呢？

猜一猜：函数里用 print，能接着算吗?

函数里 print

```
def f():
    print(5)
x = f()
print(x)
```

5

None

函数里 return

```
def g():
    return 5
y = g() + 1
print(y)
```

6

print 只是显示，没有交回。没有 return 的函数交回 None，意思是“什么也没有”。

None 不能拿来算，f() + 1 会报 TypeError。要接着用结果，就用 return。

小测：调用 f() 会输出 hi 吗?

会吗?

```
1 def f():
2     return 1
3     print("hi")
4 f()
```

答对了！碰到 return，函数就交回结果、马上结束，后面的不再运行。

1 会，输出 hi

2 不会，什么也不输出

3 输出 1

4 报错

例题：两个房间一共多大

rooms.py

```
1 def area(w, h):
2     return w * h
3 w1 = int(input())
4 h1 = int(input())
5 w2 = int(input())
6 h2 = int(input())
7 s1 = area(w1, h1)
8 s2 = area(w2, h2)
9 print(s1 + s2)
```

两个返回值相加，输出一共 22。

输入	**3 4 2 5**
s1, s2	**12, 10**
输出	**22**

动手改一改

换个名字，换个算法，别的不用动。

写一个周长函数

起始程序里有面积函数。把它改成 `perimeter(w, h)`，返回长方形的周长（长加宽，再乘 2）。分两行读入长和宽，都是 0 到 100 的整数，输出周长。

依次输入	输出
3 4	14

小测：area 要两个数，只给一个会怎样?

会怎样?

```
def area(w, h):
    return w * h
print(area(3))
```

1 输出 0

2 输出 9

3 报 TypeError

4 什么也不输出

答对了！报 TypeError，说 area() 少了一个参数 h。参数有几个，调用就给几个。

谁大就交回谁

bigger.py

```python
def bigger(a, b):
    if a > b:
        return a
    return b
print(bigger(3, 8))
print(bigger(9, 2))
```

bigger(9, 2)：9 比 2 大，交回 9，函数马上结束，最后一行轮不到。不用写 else。

bigger(3, 8)

8

bigger(9, 2)

9

动手改一改

一个参数，三种结果，碰到 return 就结束。

写一个成绩等级函数

写 grade(score)：90 分及以上返回“优秀”，60 分及以上返回“及格”，其余返回“不及格”。读入一个 0 到 100 的整数分数，输出等级。

输入 95	输入 60	输入 59
优秀	**及格**	**不及格**

这节课常见的三种错误

划线的写法只阅读，不要照抄

~~area(3)~~	**TypeError**	参数有几个，就给几个
函数里只 print	**拿到 None**	要接着用结果就 return
return 后面还写代码	**不报错**	那几行永远轮不到

分清两件事：print 是给人看的，return 是交给程序接着用的。

找错：想输出 12，怎么报错了？

bug.py（只阅读）

```
1 def total(a, b, c):
2     s = a + b + c
3     print(s)
4 x = total(1, 2, 3)
5 print(x * 2)
```

程序先输出 6，然后报 TypeError，说 None 不能和 2 相乘。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

自己挑战

三个数比大小

分三行读入三个整数（-1000 到 1000），输出最大的那个。

先写 `bigger(a, b)`，返回两个数里大的那个，再只用它比出三个数里最大的，不再写别的 `if`。

依次输入

```
3
9
5
```

输出

```
9
```

先自己写，卡住了再翻下一页。

卡住了？一次看一条提示

提示 1　bigger 就是上面“谁大就交回谁”的那个函数。

提示 2　先比 a 和 b，交回来的那个，再和 c 比一次。

提示 3　交回来的结果可以直接放进另一次调用的括号里。试试三个数一样大，或者全是负数。

参考答案：三个数比大小

max3.py

```
def bigger(a, b):
    if a > b:
        return a
    return b
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
print(bigger(bigger(a, b), c))
```

先比出 a、b 里大的，再拿它和 c 比：bigger(bigger(a, b), c)。

造一个你的工具函数

给它数据，它算好交回来，你拿结果做别的事。算什么，你自己定。

先做到

写一个带参数、有 `return` 的函数，调用两次，输出结果。

选你喜欢的

打折计算、零花钱几周攒够、跑步用时、作业还剩几页。

还想更厉害

写两个函数，把一个的结果交给另一个；或者在函数里用 `if`。

没有标准答案。先说清它要做什么，再试两组输入，一组试边界。

和同桌换着玩

1

换着用

给同桌的函数换几组数据，先猜结果，再运行

2

说一个喜欢的

告诉同桌，哪个函数最有用

3

提一个想法

给 `0` 或者负数，函数还对吗？

听完再改一版，让工具更可靠。

说得清吗？

Q1	调用时给的数据，按什么放进参数？	按顺序，一个对一个。
Q2	print 和 return 有什么不同？	print 给人看，return 交回结果接着用。
Q3	碰到 return 以后，函数还会往下走吗？	不会，马上结束。

速查卡

`def area(w, h):`	括号里是参数
`    return w * h`	交回结果，函数结束
`s = area(3, 4)`	3 给 w，4 给 h，s 是 12
`area(1, 2) + area(3, 4)`	返回值可以接着算
`没有 return`	交回 None

这些后面再学

max() abs()

Python 自带的函数，也有参数和返回值

import math

下节课：借来一整盒数学函数

默认参数

不给数据时，参数自己用一个默认值

今天自己写了会算数的函数。下节课看看 Python 早就准备好的数学函数。

谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 python-for-youth

下一课：常用数学函数